FAM-W-23

RULE 4M TRANSITION FINAL ASSY

APPROVED	CHECKED	PREPARED	
R. EDY P / PROD-TRN- PP SMGR	R. EDY P / PROD-TRN- PP SMGR	ENDANG S / PROD SPV	BINTI S / PROD SPV
EVIS METHAWAN / QA MGR	TONI WIJAYA / QA SSPV	VERRY SAPTA U / QA SPV	SHINTA F / QC HDR SPV
RATNA ADI Y / ENG JMGR	DANNY HARLY S / ENG SSPV	KARTONO / ENG SPV	DAVID F / ENG SPV

Versi Indonesia

RULE 4M TRANSITION FINAL ASSY

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

I. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

WHAT : Petunjuk pelaksanaan 4M transition di area Final Assy.

WHEN : Prosedur ini digunakan jika ada perubahan 4M pada area Final Assy, yaitu perubahan Man, Methode, Machine / Equipment dan Material baik saat normal time maupun over time (OT)

WHERE : Prosedur ini digunakan di area Produksi Final Assy

WHO : Penanggungjawab pelaksanaan prosedur ini adalah QA dan Produksi sesuai pada flowchart

II. DEFINISI

1. Initial product : Produk pertama yang baru dibuat setelah adanya design change atau perubahan 4M (Man, Methode, Machine, Material)
2. GL : Group Leader
3. LL : Line Leader
4. QC Patrol : Inspector yang melakukan sampling check pada W/H secara periodik

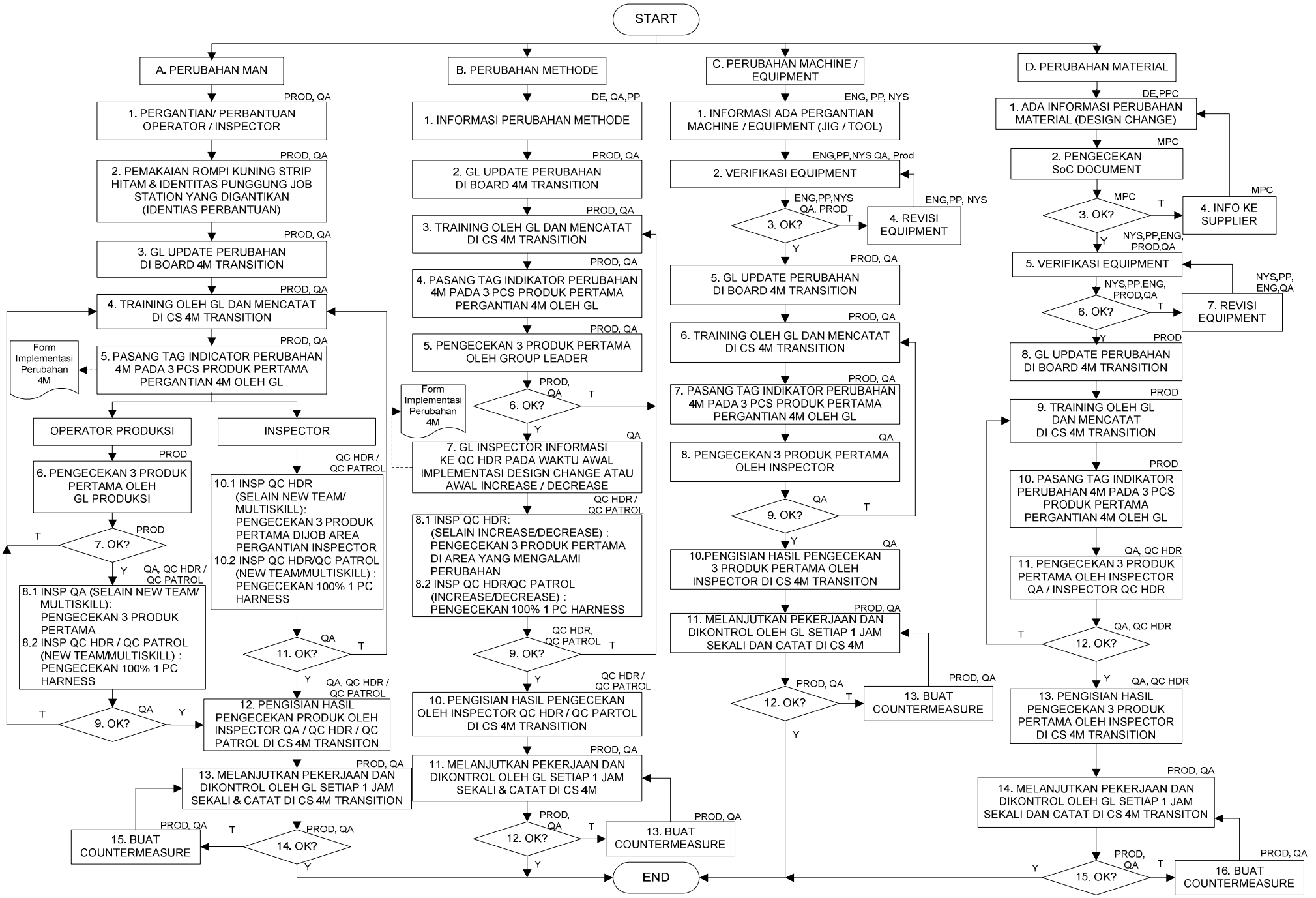
RULE 4M TRANSITION FINAL ASSY

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

III. DAFTAR 4M TRANSITION 11

Kategori	No.	Definisi 4M Transition
Man	1	Operator / Inspector baru (NEOP) atau Operator / Inspector dengan Temporary License
	2	Job Balancing (Tanpa perubahan jumlah operator / inspector)
	3	Operator / Inspector Perbantuan
	4	Job Balancing (Adanya Perubahan Jumlah Operator / Inspector)
	5	New Team / Multiskill
Methode	6	Perubahan Proses
	7	Perubahan Tack Time / Cycle Time (Increase / Decrease)
	8	Perubahan Operation Standard Karena Design Change
	9	Penanggulangan Abnormal Condition
Material	10	Design Change
	11	Deviasi Material (Material yang digunakan diganti dengan material lain karena shortage material)
	12	Perubahan Material
	13	Perubahan Supplier
Machine (Equipment)	14	Penggantian Equipment / Tool
	15	Modifikasi Equipment
	16	Penggunaan Kembali Equipment Yang Sudah Tidak Aktif
	17	Penggantian Equipment Secara Periodik
	18	Perbaikan Equipment / Tool
	19	Penggantian Equipment Karena Rusak / Aus
	20	Perubahan Lay Out Proses
	21	Power Equipment Tiba-Tiba Off

IV. FLOWCHART RULE 4M TRANSITION FINAL ASSY



RULE 4M TRANSITION FINAL ASSY

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

V. A. RULE 4M TRANSITION FINAL ASSY KARENA PERUBAHAN MAN

<table>
<tr><th>No.</th><th>PIC</th><th>Aktivitas</th><th>Penjelasan</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Prod, QA</td><td>Pergantian / perbantuan operator / inspector</td><td>
Matrik kondisi yang perlu control 4M (Operator & Inspector) FA
<table>
<tr><th rowspan="2">NO</th><th rowspan="2">Lama Pergantian</th><th rowspan="2">Keterangan</th><th rowspan="2">Metode Pengontrolan</th><th rowspan="2">Durasi Pengontrolan</th><th rowspan="2">W/H Yang di Cek</th><th colspan="2">Waktu Pengontrolan</th></tr>
<tr><th>GL</th><th>LL</th></tr>
<tr><td>1</td><td>1 Shift
Note : Pergantian < 1jam tetap dikontrol 4M</td><td>- Absen
- Sakit (Istirahat di klinik)
- OP yang digantikan Training
- OT daily / hari libur</td><td>Tag 4M
C/S 4M</td><td>Hari Pertama Pergantian</td><td>3 pcs W/H pertama / assy / shift</td><td>1x / jam</td><td>2x / shift</td></tr>
<tr><td>2</td><td>≥ 2 hari s/d 5 hari berturut-turut (Untuk MP dan Job Station yang sama) Note: Jika MP / Job Station berubah di hari ke 2 kembli ke no.1</td><td>- MP Absen > 5 hari (opname, umroh, haji)
- Multiskill
- Penambahan team baru
- Pergantian MP resign / kontrak habis</td><td>Tag 4M
C/S 4M
C/S 4M FA</td><td>Hari ke 1 s/d hari ke 5</td><td>3 pcs W/H pertama / assy / shift</td><td>1x / jam</td><td>2x / shift</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Daily OT</td><td>17.00-19.00 (Shift Pagi)
05.15-07.00 (Shift Malam)</td><td>Tag 4M
C/S 4M
C/S 4M FA</td><td>Saat Over Time</td><td>3 pcs W/H pertama / assy</td><td>3 Pcs pertama</td><td>-</td></tr>
</table>
Note :
1. 4M tetap dikontrol saat digantikan oleh spare / PJK
2. Lakukan Sorting pada Finished Good produk sebelumnya bila di hari ke-2 atau selanjutnya ditemukan defect pada harness yang dihasilkan oleh operator baru / operator yang dikontrol 4M selama 5 hari berturut-turut
3. PJK / Spare atau Man power pengganti , harus mempunyai license untuk job yang akan dikerjakan
4. Operator perbantuan yang membuat 3X deffect, maka harus dilakukan pergantian man power
5. Penambahan team baru (Additional team) dilakukan kontrol 4M selama 5 hari berturut-turut dan melakukan fase training sebagai berikut : 11
   1. Off line training
   2. In line training
   3. HVPT
   4. SOP
6. Adanya perubahan 4M (Man) karena Increase / Decrease ≥ 30% maka perlu melakukan HVPT
7. PIC yang melakukan pengecekan 100% 1 pc produk Perubahan 4M yang membutuhkan kontrol 4M selama 5 hari berturut-turut adalah : 11
   • Hari 1-2 dilakukan oleh QC HDR
   • Hari 3-5 dilakukan oleh QC Patrol
</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Prod, QA</td><td>Pemakaian rompi kuning strip hitam dan identitas punggung job station yang digantikan (identitas perbantuan)</td><td>Pemakaian rompi kuning strip hitam dan identitas punggung job station yang digantikan (identitas perbantuan). Operator perbantuan harus mengembalikan rompi dan identitas punggung perbantuan setiap akhir shift.
Note:
1. Untuk operator pengganti tetap, operator memakai rompi dan identitas perbantuan selama 5 hari berturut-turut serta ditraining dan dikontrol oleh G/L sesuai dengan "Flowchart Rule 4M Transition"</td></tr>
</table>

RULE 4M TRANSITION FINAL ASSY

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

No.	PIC	Aktivitas	Penjelasan
			2. Untuk Penambahan team baru (additional team) : 1. Menggunakan rompi orange dan ID punggung job station 2. Rompi orange dilepas ketika additional team sudah melakukan SOP dihari pertama
3	Prod, QA	GL update perubahan di board 4M Transition	GL update perubahan operator pada board 4M Transition
4	Prod, QA	Training oleh GL dan mencatat di CS 4M transition	Training oleh GL dan mencatat di 4M Transition check sheet
5	Prod, QA	Pasang Tag Indikator Perubahan 4M pada 3 pcs produk pertama pergantian 4M oleh GL	- GL Produksi / GL Inspector memasang Tag Indikator Perubahan 4M pada 3 pcs produk pertama yang mengalami pergantian 4M (Man) & Tag akan terpasang di harness hingga proses inspeksi terakhir - Untuk area inspection terakhir Tag 4M tidak perlu dipasang, tapi C/S 4M tetap dipakai - GL inspector harus informasi QC HDR bila terjadi perubahan Man (Operator) karena new team / multiskill dan perubahan Inspector baik new team / multiskill maupun bukan dengan menggunakan "Form Implementasi Perubahan 4M" 11 - Untuk pergantian inspector checker tetap pakai Tag 4M dan dilakukan pengecekan harness oleh inspector QC HDR untuk appearence job (cek dimensi, tie back) yang dilakukan di area cheker Note: Jika dihari dan shift yang sama terjadi pergantian assy, maka setiap ganti assy dilakukan proses training dan kontrol 4M nya
Operator (Flow untuk pergantian / perubahan operator Produksi)			
6	Prod	Pengecekan 3 produk pertama oleh GL Produksi	GL produksi melakukan pengecekan pada 3 produk pertama yang mengalami perubahan 4M
7	Prod	OK ?	Apakah hasil cek produk Ok? Bila ya, lanjut ke proses no.8, bila tidak kembali ke proses no.4
8	QA	1. Insp QA (selain new team / multiskill) pengecekan 3 produk pertama 2. Insp QC HDR/QC Patrol (new team / multiskill) pengecekan 100%1 pc harness	1. Untuk perubahan / pergantian man / operator selain yang disebabkan karena new team / multiskill dilakukan pengecekan pada 3 produk pertama di area / job yang mengalami perubahan oleh Inspector QA 11 2. Untuk perubahan man / operator yang disebabkan karena adanya new team / multiskill dilakukan control 4M selama 5 hari berturut-turut dengan melakukan pengecekan 100% 1 pc harness oleh: • Hari 1-2 dilakukan oleh QC HDR • Hari 3-5 dilakukan oleh QC Patrol

RULE 4M TRANSITION FINAL ASSY

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

No.	PIC	Aktivitas	Penjelasan
9	QA	OK?	Jika hasil pengecekan OK lanjut ke proses no.12, jika tidak kembali ke no.4
Inspector (Flow untuk pergantian / perubahan Inspector)			
10	QA	1. Insp QC HDR (selain new team / multiskill) pengecekan 3 produk pertama 2. Insp QC HDR/QC Patrol (new team/multiskill) pengecekan 100%1 pc harness	1. Untuk perubahan / pergantian man / inspector selain yang disebabkan karena new team / multiskill dilakukan pengecekan pada 3 produk pertama di area / job yang mengalami perubahan oleh inspector QC HDR. 11 Untuk perubahan / pergantian yang yang memerlukan control 4M selama 5 hari terturut-turut pengecekan dilakukan oleh : • Hari 1-2 dilakukan oleh QC HDR • Hari 3-5 dilakukan oleh GL Inspector 2. Untuk perubahan / pergantian man / inspector yang disebabkan karena adanya new team / multiskill dilakukan control 4M selama 5 hari berturut-turut dengan melakukan pengecekan 100% 1 pc harness oleh: • Hari 1-2 dilakukan oleh QC HDR • Hari 3-5 dilakukan oleh QC Patrol
11	QA	OK ?	Jika hasil pengecekan OK, lanjut ke proses no 12, bila tidak kembali ke no.4
12	QA, QC HDR / QC Patrol	Pengisian hasil pengecekan produk oleh inspector QA/QC HDR / QC Patrol di C/S 4M transition	Bila hasil cek produk OK, inspector QA / QC HDR / QC Patrol mencatat hasilnya pada C/S 4M dan menuliskan no N/P yang dicek saat itu di LKI. 11 GL Inspector melakukan verifikasi produk 4M, mencatat di C/S 4M dan mengembalikan Tag & C/S 4M ke board 4M.
13	Prod, QA	Melanjutkan pekerjaan dan dikontrol oleh GL setiap 1 jam sekali & catat di C/S 4M	Melanjutkan pekerjaan dan dikontrol oleh GL setiap 1 jam sekali selama 5 hari berturut – turut untuk operator pengganti tetap dan selama menjadi operator pengganti untuk operator perbantuan. Kontrol GL adalah cek cara proses, metode, tack time kerja. Catat hasil cek pada C/S 4M
14	Prod, QA	OK ?	Jika hasil pekerjaan OK proses selesai, bila tidak lanjut ke no.15
15	Prod, QA	Buat Countermeasure	Bila hasil kerja N-OK, GL /LL dan SPV mencari penyelesaian problem yang ada

RULE 4M TRANSITION FINAL ASSY

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

V. B. RULE 4M TRANSITION FINAL ASSY KARENA PERUBAHAN METHODE

No	PIC	Aktivitas	Penjelasan
1	DE ,QA,PP	Informasi perubahan metode	Ada design change / perubahan methode (OS, IS, SWCT) atau adanya perubahan Tack Time / Cycle Time (Increase / Decrease) 11
2	Prod,QA	GL update perubahan di board 4M transition	GL update perubahan metode pada board 4M transition
3	Prod,QA	Training oleh GL dan mencatat di CS 4M Transition	Training oleh GL dan mencatat di 4M Transition check sheet
4	Prod,QA	Pasang Tag Indikator Perubahan 4M pada 3 pcs produk pertama pergantian 4M oleh GL	Pasang Tag Indikator Perubahan 4M pada 3 pcs produk pertama yang mengalami pergantian 4M (metode) oleh GL Produksi.
5	Prod,QA	Pengecekan 3 produk pertama oleh GL	Pengecheckan 3 product pertama oleh Grup Leader
6	Prod, QA	OK?	Jika OK maka lanjutkan ke point 7, jika tidak maka kembali ke point 3
7	QA	GL Inspector informasi ke QC HDR pada waktu awal implementasi Design Change atau awal Increase / Decrease	GL Inspector menginformasikan ke HDR (PIC Line) pada waktu awal implemenatasi Design Change dengan menggunakan "Form Implementasi Perubahan 4M" sesuai Inspection Standard Prosedur Prubahan 4M Untuk Concern Methode (Design Change Dan Increase / Decrease) QA-ACL-FA-IS-052 11
8	QC HDR / QC Patrol	1. Insp QC HDR (selain increase / decrease) pengecekan 3 produk pertama di area yang mengalami perubahan 2. Insp QC HDR/QC Patrol (increase / decrease) pengecekan 100% 1 pc harness	1. Untuk perubahan methode selain yang disebabkan karena increase / decrease dilakukan pengecekan pada 3 produk pertama di area yang mengalami perubahan oleh inspector QC HDR 2. Untuk perubahan methode yang disebabkan karena adanya perubahan tack time / cycle time (increase / decrease) dilakukan control 4M selama 5 hari berturut-turut dengan melakukan pengecekan 100% 1 pc harness oleh: • Hari 1-2 dilakukan oleh QC HDR • Hari 3-5 dilakukan oleh QC Patrol 11
9	QC HDR / QC Patrol	OK ?	Jika OK maka lanjutkan ke point 10, jika tidak maka kembali ke point 3
10	QC HDR / QC Patrol	Pengisian hasil pengecheckan 3 produk pertama oleh inspector QC HDR / QC Patrol di check sheet 4M Transition	Pengisian hasil pengecheckan 3 product pertama oleh inspector QC HDR / QC Patrol di check sheet 4M Transition

RULE 4M TRANSITION FINAL ASSY

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

No	PIC	Aktivitas	Penjelasan
11	Prod, QA	Melanjutkan pekerjaan dan dikontrol oleh GL setiap 1 jam sekali & catat di C/S 4M	Melanjutkan pekerjaan dan dikontrol oleh GL setiap 1 jam sekali. Pengontrolan GL adalah cek cara proses, metode dan tack time kerja operator pengganti tetap maupun pengganti tidak tetap dan mencatatnya pada checksheet 4M transition
12	Prod, QA	OK ?	Jika hasil control dari perkerjaan OK, maka proses selesai jika tidak maka lanjutkan ke no. 13
13	Prod, QA	Buat Countermeasure	Bila hasil kerja N-OK, GL /LL dan SPV mencari penyelesaian problem yang ada

RULE 4M TRANSITION FINAL ASSY

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

V. C. RULE 4M TRANSITION FINAL ASSY KARENA PERUBAHAN MACHINE / EQUIPMENT

No	PIC	Aktivitas	Penjelasan
1	Eng	Informasi ada pergantian machine / equipment (Jig / Tool)	Ada perubahan / pergantian pada machine atau equipment Operator / teknisi departemen terkait (PP, NYS, ENG) memanggil GL Produksi atau GL Inspector setelah melakukan pergantian part / equipment (jig / tool) diarea FA
2	Eng, QA, Prod	Verifikasi equipment	Melakukan verifikasi pada equipment yang mengalami pergantian. Jika pergantian terjadi pada equipment checker maka dilakukan verifikasi dengan buzzer sample
3	Eng, QA, Prod	OK?	Jika OK lanjut ke no.5, jika tidak lanjut ke no.4
4	Eng	Revisi Equipment	Merevisi equipment yang hasil verifikasinya N-OK
5	Prod,QA	GL update perubahan di board 4M Transition	GL mengupdate perubahan pada board 4M Transition
6	Prod, QA	Training oleh GL dan mencatat di checksheet 4M Transition	GL melakukan training, kemudian mencatat pada 4M Transition check sheet Note: Untuk perubahan machine / equipment yang membutuhkan waktu untuk training, lama waktu training sesuai dengan hasil meeting
7	Prod, QA	Pasang Tag Indikator Perubahan 4M pada 3 pcs produk pertama pergantian 4M oleh GL	GL memasang Tag Indikator Perubahan 4M pada 3 pcs produk pertama yang mengalami pergantian 4M (machine / equipment)
8	QA	Pengecekan 3 produk pertama oleh inspector	Pengecekan 3 produk pertama oleh Inspector
9	QA	OK?	Jika OK maka lanjutkan ke no. 10, jika tidak maka kembali ke no. 6
10	QA	Pengisian hasil pengecekan 3 product pertama oleh Inspector di check sheet 4M transition	Pengisian hasil pengecekan 3 produk pertama oleh Inspector di check sheet 4M Transition
11	Prod, QA	Melanjutkan pekerjaan dan dikontrol oleh GL setiap 1 jam sekali dan catat di CS 4M	Melanjutkan pekerjaan dan dikontrol oleh GL setiap 1 jam sekali. Pengontrolan GL adalah cek cara proses, metode dan tack time kerja operator pengganti tetap maupun pengganti tidak tetap
12	Prod, QA	OK ?	Jika pekerjaan OK maka proses selesai, jika tidak maka lanjutkan ke no. 13
13	Prod, QA	Buat Countermeasure	Bila hasil kerja N-OK, GL /LL dan Spv mencari penyelesaian problem yang ada

RULE 4M TRANSITION FINAL ASSY

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

V.D. RULE 4M TRANSITION FINAL ASSY KARENA PERUBAHAN MATERIAL

No	PIC	Aktivitas	Penjelasan
1	DE, PPC	Ada informasi perubahan material (Design Change)	Ada informasi dari DE / PPC tentang perubahanan / design change material
2	MPC	Pengecekan Soc Document	Memastikan bahwa material pengganti ada document SoC (Free SoC)
3	MPC	OK?	Jika OK lanjut ke no.5, jika tidak lanjut ke no.4
4	MPC	Info ke supplier	Menginformasikan ke supplier terkait document SoC untuk material pengganti tersebut
5	NYS, PP, ENG, PROD,QA	Verifikasi Equipment	Melakukan verifikasi equipment yang digunakan oleh material yang mengalami perubahan / design change
6	NYS, PP, ENG, PROD,QA	OK?	Jika hasil verifikasi OK lanjut ke no.8, jika tidak lanjut ke no.7
7	NYS,PP, ENG,QA	Revisi equipment	Melakukan revisi equipment yang hasilnya N-OK, sesuai dengan hasil verifikasi yang telah dilakukan
8	Prod	GL update perubahan di board 4M Transition	GL menuliskan perubahan material pada board 4M Transition
9	Prod	Training oleh GL dan mencatat di checksheet 4M Transition	GL melakukan training perubahan material pada operator (sesuai dengan area perubahan) dan mencatat di 4M Transition check sheet
10	Prod	Pasang Tag Indikator Perubahan 4M pada 3 pcs produk pertama pergantian 4M oleh GL	GL melakukan pemasangan Tag Indikator Perubahan 4M pada 3 pcs produk pertama yang mengalami pergantian 4M
11	QA, QC HDR	Pengecekan 3 produk pertama oleh inspector QA / inspector QC HDR	Pengecekan 3 pcs produk pertama oleh inspector QA / Inspector QC HDR jika terjadi Design change material △11
12	QA, QC HDR	OK	Jika hasil pengecekan OK maka lanjutkan ke point 13, jika tidak kembali ke proses no 9
13	QA, QC HDR	Pengisian hasil pengecekan 3 product pertama oleh Inspector di check sheet 4M transition	Pengisian hasil pengecekan 3 produk pertama oleh Inspector di check sheet 4M Transition
14	Prod, QA	Melanjutkan pekerjaan dan dikontrol oleh GL setiap 1 jam sekali	Melanjutkan pekerjaan dan dikontrol oleh GL setiap 1 jam sekali dan mencatatnya di checksheet 4M transition

No	PIC	Aktivitas	Penjelasan
15	Prod, QA	OK ?	Jika pekerjaannya OK maka proses selesai, jika tidak maka lanjutkan ke no. 16
16	Prod, QA	Buat countermeasure	Apabila hasil pekerjaannya N-OK, GL/LL dan SPV membuat penyelesaian terhadap problem yang ada

VI. FORM

1. Checksheet 4M tiap carline FA (FAM-W-23-A-R04)
2. Cheksheet 4M Final Assy (FAM-W-23-B-R00)
3. Checksheet Summary Perubahan 4M FA (FAM-W-23-C-R00)

Note:

1. GL / LL mengisi no. Kontrol 4M
   Untuk Prod : Prod/CV No/Bulan/Tahun/No Urut
   Untuk QA : QA/CV No/Bulan/Tahun/No Urut
   (No Urut Prod & QA dibuat secara berurutan)
2. C/S dikontrol dengan menggunakan Form Summary Perubahan 4M
3. C/S 4M dikumpulkan diboard 4M
4. C/S akan di collect oleh admin QA per bulan

VII. REFERENSI

1. Inspection Standard : QA-ACL-FA-IS-052 "Prosedur Perubahan 4M Untuk Concern Methode (Design Change Dan Increase / Decrease)"

VIII. CATATAN PERUBAHAN

Rev.	Catatan Perubahan	Tanggal Seleasi Approval	Oleh
0	New Release	26 Oct 2005	QSA
10	- Revisi pada Bab IV.1 (Perubahan Man), yaitu : 1. Penjelasan No.1 (pergantian / perbantuan operator / inspector) 2. Penjelasan No.2 (penambahan penggunaan rompi orange untuk add team) 3. Penjelasan No. 5 (penambahan penjelasan jika terjadi pergantian assy > 1 assy dalam 1 hari) - Revisi pada Bab IV. 3 (Perubahan Machine / Equipment) 1. Penjelasan No.1 (penambahan penjelasan panggil GL Produksi setelah Op / Teknisi dept. terkait mengganti equipment) 2. Penambahan note pada penjelasan flowchart no.6 - Revisi pada Bab IV.4 (Perubahan Material) 1. Revisi urutan / flowchart untuk verifikasi equipment	6 Aug 2025	QA
11	- Penambahan Bab III. Daftar 4M Transition - Revisi Bab IV. Flowchart & Bab V. Penjelasan Flow chart: 1. Perubahan Man: • Penambahan kontrol 4M 5 hari berturut-turut untuk New Team saat SOP dan multiskill • PIC yang melakukan kontrol 4M selama 5 hari berturut-turut dengan melakukan cek 100% 1 pc harness • PIC (QC HDR / QC Patrol) dan proses pada flow no.8 & 10 2. Perubahan Methode: • Menambahkan perubahan tack time / cycle time (increase / decrease) penjelasan no.1 • Revisi judul IS pada penjelasan no.7 • Penambahan PIC control untuk perubahan tack time / cycle time (increase / decrease) pada penjelasan no.8 • PIC (QC HDR / QC Patrol) dan proses pada flow no.8 & 10 3. Perubahan Machine / Equipmen : • Del untuk proses pengeceka dimensi 1 pc harness oleh QC Patrol 4. Perubahan Material: • PIC pada proses no.11 (QA, QC HDR) - Revisi Checksheet 4M Final Assy (FAM-W-23-A-R05) yaitu : 1. Item no.8 (Hasil cek Inspector diganti menjadi Hasil cek Inspector/ QC HDR dan penambahan note untuk rule pengisiannya yaitu point peruahan yang tidak dilakukan pengecekan oleh Inspector dilakukan pengecekan oleh GL Inspect / PJK Inspect) 2. Item no.9 yaitu untuk rule pengisiannya 3. Item no.10 yaitu Verifikasi QC Patrol diganti menjadi Verifikasi QC HDR dan rule pengisiannya 4. Revisi istilah ESO menjadi FRM	10 Feb 2026	QA

PT JATIM AUTOCOMP INDONESIA

DIISI JAM 07.30 - 08.00

Checksheet 4M FINAL ASSY

Control No : _____

1 - 6 Self Process, 7 - 11 Inspection process

PROD-QA/CV NO/BULAN/TAHUN/NO URUT

1 Tanggal :

2 Line / Shift :

3 Job :

4 Point perubahan : MAN / METODE / MESIN / MATERIAL

5 Deskripsi :

(TIDAK DIISI BILA PERUBAHAN MAN)

Diisi bila ada perubahan MAN :

Nama :

NIK :

Asal Conveyor :

Apakah job yang digantikan ada di license ? : ☐ YA ☐ TIDAK

(Beri tanda " v " pada salah satu kotak)

6 Point Perubahan

Note : Beri warna pada bagian yang mengalami perubahan

Bagian Yang Mengalami Perubahan 4M (TOYOTA / MAZDA / NISSAN)

JIG DRAWING

7 HASIL TRAINING DAN FOLLOW UP PROSES (DIISI "O" BILA PENGECEKAN OK, "X" BILA PENGECEKAN N - OK)

MATERI TRAINING	
1. SWCT tiap proses	☐
2. Operation Standard tiap proses	☐
3. Inspection Standard	☐
4. Important Point proses	☐
5. Point penting proses terjadinya 4M :	☐

CHECK RESULT (TULIS NO. N/P)

PRODUCT	ASSY NO.	NO. N/P	KONDISI
1st ASSY NO			OK / NOK
			OK / NOK
			OK / NOK
2nd ASSY NO			OK / NOK
			OK / NOK
			OK / NOK
3rd ASSY NO			OK / NOK
			OK / NOK
			OK / NOK

Bila sudah mengerti, Operator/inspector yang ditraining dan trainer tanda tangan di kolom bawah ini :

Operator/Inspector	Trainer (GL/LL/FRM)
Nama :	Nama :
NIK :	NIK :

Note : (untuk Inspector -----> **Harap lebih diperhatikan**)

Note : Check Point dapat dipakai sebagai materi traning dan panduan GL untuk follow up proses dan metode yang dilakukan tiap jam

FOLLOW UP PROSES, SESUAI SWCT & TACK TIME (DILAKUKAN PENGECHECKAN TIAP JAM)

PIC	1	2	3	4	5	6	7
GL							

FOLLOW UP PROSES, SESUAI SWCT & TACK TIME (DILAKUKAN PENGECHECKAN 2 KALI / SHIFT)

PIC	1	2
LL / FRM		

Comment :

8 HASIL CEK INSPECTOR / QC HDR

PRODUCT	ASSY NO	NO. N/P	INSPECTOR	REMARK
1st ASSY NO			OK / N-OK	
			OK / N-OK	
			OK / N-OK	
2nd ASSY NO			OK / N-OK	
			OK / N-OK	
			OK / N-OK	
3rd ASSY NO			OK / N-OK	
			OK / N-OK	
			OK / N-OK	

9 FINAL CHECK

GL INSPECT/QC HDR
Nama :
NIK :

10. VERIFIKASI QC HDR

QC HDR
Nama :
NIK :

11. VERIFIKASI FINAL CHECK

LL / FRM
Nama :
NIK :

12 HASIL TRAINING ULANG (BILA HASIL CHECK POINT 7 dan 8 N - OK)

PIC TRAINING (GL)	MATERI TRAINING	CHECK RESULT (GL)		
		PRODUCT	ASSY NO	RESULT
		1st ASSY NO		OK / NOK
		2nd ASSY NO		OK / NOK
		3rd ASSY NO		OK / NOK

Rule Pengisian Check sheet 4M :

1 Tanggal : Diisi dengan tanggal saat terjadinya perubahan 4M

2 Line / Shift : Diisi dengan carline dan shift terjadinya perubahan 4M

3 Job : Diisi dengan area proses terjadinya perubahan 4M

4 Point Perubahan : Lingkari kategori perubahan 4M (Man, Metode, Material, Machine)

5 Deskripsi : Diisi dengan detail proses perubahan 4M (contoh : Design Change No : PD11N-39-107)

6 Point Perubahan : Diisi dengan mewarnai area pada drawing (sesuai carline) yang mengalami perubahan 4M

7 Hasil training dan Follow up proses sesuai SWCT dan Tack time (PIC : GL) : - Diisi dengan point penting untuk proses yang mengalami perubahan 4M
- Men-trainingkan SWCT, OS, IS dan Important Point di proses terjadinya 4M
- Diisi Assy No dan No Name Plate dari 3 produk pertama perubahan beserta kondisi nya
- Diisi tanda tangan operator / inspector pengganti 4M dan trainer
- Untuk kasus tertentu GL Produksi memberi catatan tentang hasil proses perubahan 4M yang harus menjadi perhatian khusus bagi inspector
- GL melakukan cek apakah operator bekerja sesuai SWCT & tack time yang telah ditrainingkan
- Tuliskan defect yang ditemukan pada pengecekan tiap jam pada kolom comment

Follow up proses, sesuai SWCT dan tack time (PIC : LL / FRM)	: - Dilakukan pengecekan 2X per shift untuk memastikan apakah operator sudah bekerja sesuai dengan SWCT dan tack time serta memastikan hasil proses operator / inspector perubahan 4M - Tuliskan problem yang terjadi pada kolom Comment

Note : Untuk perubahan Machine training dilakukan oleh PIC yang bersangkutan.
Contoh : penambahan offline di Conveyor, maka Prod. Eng menjelaskan point penting Mesin Offline pada GL/LL produksi.

8 Hasil Cek Inspector / QC HDR : Diisi hasil pengecekan oleh Inspector / QC HDR pada 3 pcs harness pertama perubahan 4M sesuai Assy no dan No Name Platenya. Bila ditemukan defect maka tuliskan defect yang terjadi pada kolom remark secara detail
Untuk point perubahan yang tidak dilakukan pengecekan oleh Inspector akan dilakukan pengecekan oleh GL Inspect / PJK Inspect

9 Final Check : Diisi dengan tanda tangan oleh GL Inspect / inspector QC HDR setelah memastikan hasil cek 3 pcs produk OK
QC HDR : untuk perubahan methode/material karena Design change dan perubahan man inspector selain job elektric check

10 Verifikasi QC HDR : Diisi dengan tanda tangan oleh QC HDR setelah memastikan hasil cek 100% 1 pc produk OK
yaitu : Perubahan Man (New Team / Multiskill), Methode (Increase / Decrease)

11 Verifikasi Final Check : Diisi dengan tanda tangan Line Leader / FRM setelah memastikan hasil pengecekan GL Inspect / QC HDR pada 3 pcs harness pertama sudah OK dan atau hasil cek 100% 1 pc produk oleh QC HDR OK

12 Hasil Training ulang : Diisi dengan hasil training ulang yang dilakukan oleh GL bila hasil pengecekan 3 pcs harness pertama pada point no. 7 dan 8 N-OK

Note : Lakukan Sorting Finished Good bila ditemukan defect di hari ke-2 atau selanjutnya pada harness yang dihasilkan operator baru / operator yang dikontrol 4M

PT JATIM AUTOCOMP INDONESIA

CONFIDENTIAL

CHECKSHEET 4M FINAL ASSY

Carline / CV :

Hal .....dari ..... hal

TANGGAL	ASSY NUMBER	NAMA / NIK	JOB YANG DIGANTI	NO. NAME PLATE	HASIL CEK PRODUK		PROBLEM	ROOTCAUSE	COUNTERMEASURE
					OK	N - OK			

PT JATIM AUTOCOMP INDONESIA

SUMMARY PERUBAHAN 4M (Final Assy)

CONFIDENTIAL

Carline / CV No. :

Periode :

Control No :	Tanggal	Item Perubahan 4M				Deskripsi Perubahan	Area Perubahan	Item Pengecekan (3 pcs pertama)		Problem yang terjadi	Pengecekan Poses dan Produk	
		Man	Metode	Material	Mesin			No. N/P	Hasil cek		GL	LL / ESO

FAM-W-23-C-R00

PT. JATIM AUTOCOMP INDONESIA

FORM IMPLEMENTASI PERUBAHAN 4M
(PENGECEKAN 100% OLEH QC HDR / QC PATROL)

CARLINE / CV : _____

	Man			Methode
	New Team	**Multi Skill**	**Perubahan Man ≥ 30%**	**Decrease / Increase**
Perubahan 4M*				
Remark**				

*Centang salah satu kolom untuk concern perubahan 4M

**Remark (hanya untuk kolom multi skill) diisi rentang lama perpindahan dari CV asal ke CV multi skill (atau sebaliknya)

PIC CHECK

Keterangan	**QC HDR**		**QC PATROL**		
	Hari ke-1	**Hari ke-2**	**Hari ke-3**	**Hari ke-4**	**Hari ke-5**
Tgl / Shift					
Assy No.*					
Serial N/P					
No. Box F/G					
Nama PIC Cek					
NIK					
Hasil Cek **					
Sign					
Remark					

*Tulis Level dan broadcast code pada Assy No. **Tulis OK / NG pada kolom hasil cek

Pengecekan 100% 1 pc harness untuk lama perpindahan dari CV asal ke CV multi skill (atau sebaliknya) :	
Lama Perpindahan Multi Skill	**Pengecekan 100% 1 pc W/H**
1 Minggu	1 hari
2 Minggu	2 hari
3 Minggu	3 hari
≥ 4 Minggu	5 hari

GL INSPECT
Nama :
NIK :

FAM-W-23-D-R00